

3.5 振幅を上手に使う

振幅増幅 (Amplitude Amplification) は、重ね合わせ状態の中の望みの量子状態の確率振幅を選択的に大きくし、測定で得られる確率を高くするサブルーチンです。4.3節で見るように、グローバーの検索アルゴリズムの心臓部です。

まず、オラクルと呼ばれる関数 $f(x)$ を導入します。いま $f(x)$ は、ビット列 x が入力されると、0 (x は解ではない) または 1 (x は解) のどちらかを返す関数だとします。 $f(x) = 0$ となる x に対応する複数のベクトル $|x\rangle$ によって張られる空間を $|\alpha\rangle$ とし、 $f(x) = 1$ となる x に対応する方は $|\beta\rangle$ とします。異なる x について $|x\rangle$ は直交しているので $|\alpha\rangle$ と $|\beta\rangle$ も直交し、 $|s\rangle$ を $\{|\alpha\rangle, |\beta\rangle\}$ で展開して

$$|s\rangle = \cos\theta |\alpha\rangle + \sin\theta e^{i\phi} |\beta\rangle$$

と書けます。探索問題は $f(x) = 1$ となる x を求める問題で、一般には x の可能な場合の数に比べて解となる x の個数はとても少ないという設定です。量子コンピュータで探索問題を解く場合にも、やはり単純な総当たりで解に当たる確率はとても低いと仮定されます。ボルン規則より、状態 $|s\rangle$ を測定したときに、 $f(x) = 0$ を満たす x に対応する状態 $|x\rangle$ が測定される確率は $\cos^2\theta$ 、 $f(x) = 1$ となる $|x\rangle$ が測定される確率は $\sin^2\theta$ と表せるので、 θ は 0 に近い正の数です。この確率 $\sin^2\theta$ を大きく (すなわち確率振幅を増幅) できれば、高い確率で探索問題が解けることになります。

振幅増幅サブルーチンは

- ・ $|s\rangle$ の $|\alpha\rangle$ に関する反転 (U_w)
- ・ $U_w |s\rangle$ のベクトル $|s\rangle$ に関する反転 (U_s)

という 2 つの反転操作を繰り返すことで θ を徐々に大きくしていき、 $|s\rangle$ を $|\beta\rangle$ に近づけていきます。図形で考えると図 3.8 のように 1 回のステップで $|\beta\rangle$ の確率振幅 $\sin\theta$ を $\sin 3\theta$ に増幅できます²⁾。

U_w と U_s はブラケット記法で

$$U_w = I - 2|\beta\rangle\langle\beta|, \quad U_s = 2|s\rangle\langle s| - I \quad (3.5)$$

と書けます。 U_w は、 $f(x) = 1$ となる x に対応する $|x\rangle$ の符号を変える変換

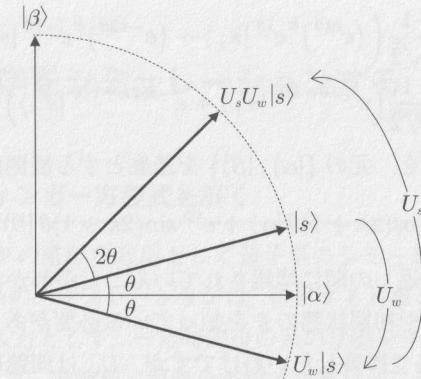


図 3.8 振幅増幅の概念図

$$\begin{cases} U_w |x\rangle = |x\rangle & (\text{for } x \text{ s.t. } f(x) = 0) \\ U_w |x\rangle = -|x\rangle & (\text{for } x \text{ s.t. } f(x) = 1) \end{cases}$$

なので、 $U_w |x\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle$ と書けます。このような操作 U_w は、答え (= 関数 $f(x) = 1$ を満たす状態) に符号反転という“目印”をつける量子オラクルと呼ばれます。古典版と異なり、重ね合わせ状態の入出力が可能です。

$\{|\alpha\rangle, |\beta\rangle\}$ を基底とした行列表記では U_w, U_s は

$$U_w = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad U_s = \begin{bmatrix} 2\cos^2\theta - 1 & -2\cos\theta\sin\theta e^{-i\phi} \\ -2\cos\theta\sin\theta e^{i\phi} & 2\sin^2\theta - 1 \end{bmatrix}$$

と書けるので、 $U_s U_w$ を k 回繰り返す操作は

$$(U_s U_w)^k |s\rangle = \begin{bmatrix} 2\cos^2\theta - 1 & -2\cos\theta\sin\theta e^{-i\phi} \\ 2\cos\theta\sin\theta e^{i\phi} & 1 - 2\sin^2\theta \end{bmatrix}^k \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta e^{i\phi} \end{bmatrix}$$

から計算できます。 $U_s U_w$ の固有値は $e^{\pm i2\theta}$ で、対応する固有ベクトル $|s_{\pm}\rangle$ は

$$|s_{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\alpha\rangle \mp ie^{i\phi} |\beta\rangle)$$

なので、状態 $|s\rangle$ をこの固有ベクトルによって

$$|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (e^{i\theta} |s_+\rangle + e^{-i\theta} |s_-\rangle) \quad (3.6)$$

と展開できることを使うと

$$(U_s U_w)^k |s\rangle = (U_s U_w)^k \frac{1}{\sqrt{2}} (e^{i\theta} |s_+\rangle + e^{-i\theta} |s_-\rangle)$$